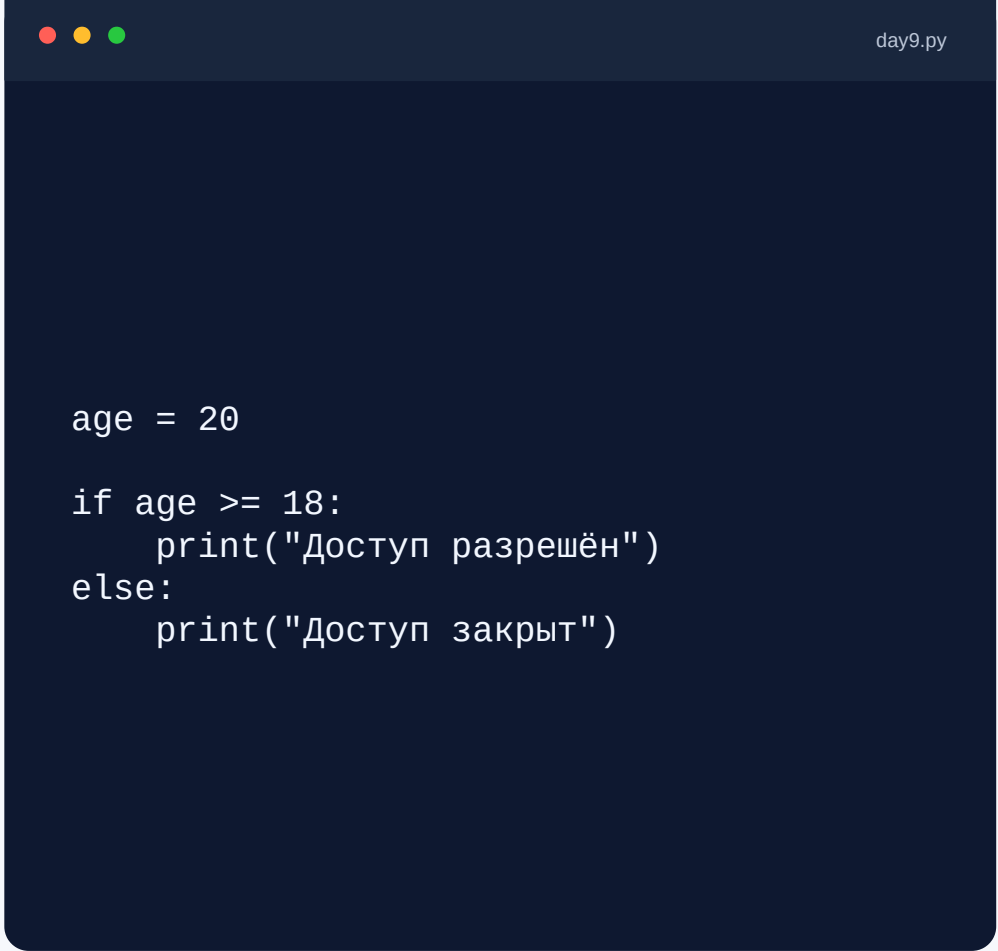


Условия и логика

Научим программу принимать решения.

Главная идея

Выражение сравнения даёт True или False. Операторы ==, !=, >, <, >= и <= сравнивают значения. Один знак = присваивает значение, а два знака == сравни...



```
age = 20

if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
else:
    print("Доступ закрыт")
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

Выражение сравнения даёт True или False. Операторы `==`, `!=`, `>`, `<`, `>=` и `<=` сравнивают значения. Один знак `=` присваивает значение, а два знака `==` сравнивают.

Идея 2

Блок `if` выполняется, когда условие истинно. `elif` проверяет следующий вариант, `else` обрабатывает все оставшиеся случаи. Отступы в Python определяют границы блока.

Идея 3

`and` требует истинности обоих условий, `or` - хотя бы одного, `not` меняет логическое значение на противоположное.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

expression

часть кода, которая вычисляется в значение

comparison

проверка отношения между двумя значениями

logical operator

оператор and, or или not для объединения условий

if

ветка, выполняемая при истинном условии

elif

дополнительная проверка после if

else

ветка для всех не подошедших условий

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
day9_example.py

age = 20

if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
else:
    print("Доступ закрыт")
```

Что ищем

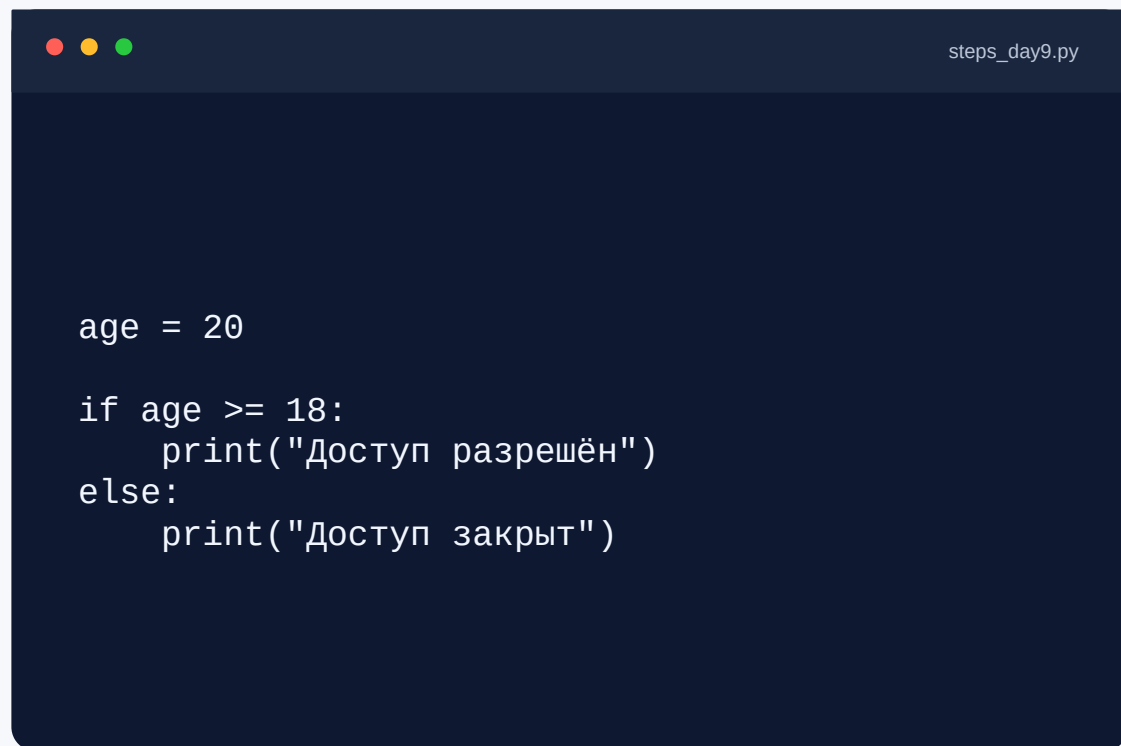
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
age = 20

if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
else:
    print("Доступ закрыт")
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.



Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.

```
question_day9.py

age = 20

if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
else:
    print("Доступ закрыт")
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Условия и логика. Научим программу принимать решения.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Напиши проверку возраста: до 18, 18-64, 65+.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Чем в Python отличается = от ==?

A

= сравнивает, а == присваивает

B

= присваивает, а == сравнивает

C

Они полностью одинаковы

D

== завершает программу

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

`B`: `=` присваивает, `a ==` сравнивает

Объяснение

Один знак `=` используется для присваивания, а `==` возвращает результат сравнения.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Напиши проверку возраста: до 18, 18-64, 65+.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
age = 20

if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
else:
    print("Доступ закрыт")
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Условия и логика" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Напишите проверку возраста: младше 18, от 18 до 64 и 65 или больше. Проверьте программу на граничных значениях 17, 18, 64 и 65.